Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

Kadızâde-i Rûmî ve Gökyüzünü Ölçmek

İzlek: Gökyüzü ve Işık · Dönem: Osmanlı dönemi · y. 1359 – y. 1432

Kesin olmamakla birlikte 1359 yılında Bursa'da doğduğu düşünülen matematikçi ve astronom Kadızâde-i Rûmî, 1411'den itibaren Semerkant'ta yaşadı. Uluğ Bey'in hocası oldu, ardından Semerkant Medresesi'nin baş hocalığına ve Semerkant Gözlemevi'nin müdürlüğüne getirildi. En özgün matematik çalışması, bir derecelik yayın sinüsünü yüksek bir duyarlılıkla hesaplayan yöntemi açıklayıp geliştirdiği eseridir. Kendisine ait güvenilir bir portre bulunmadığı için sitede portre kullanılmamıştır.

Güneş'in Yüksekliğini Ölç

Tasarım problemi: Bir çubuğun gölgesini kullanarak Güneş'in öğle vaktindeki yükseklik açısını ölçen basit bir araç tasarlayın.

Sorular

1. Kadızâde-i Rûmî nerede doğdu ve hangi şehirde çalıştı?

2. Gölge en kısa ne zaman olur? Neden?

3. 1 m'lik çubuğun gölgesi 1 m ise Güneş'in yükseklik açısı kaç derecedir?

4. Gökyüzü gözlemleri bugün hangi teknolojilerle yapılıyor?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Yer altı hendeği	**Meridyen yayı**	**Rasathane binası**	**Güneş ışını**
Açı ve sinüs üçgeni	**Zîc (gök tabloları)**		

Gözlemlerden elde edilen yıldız ve gezegen konumlarını kaydeden tablolar.	Ölçülen açıyı uzunluğa çevirmeyi sağlayan matematiksel ilişki.	Güneş'in ve yıldızların öğle yüksekliğini ölçen dev yay.
Açıklıktan girerek yay üzerinde konumu gösterir.	Yayı sabit ve sarsıntısız tutar.	Gözlem araçlarını koruyan yapı (şematik gösterim).

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

Kadızâde-i Rûmî'nin Bursa'da doğduğu düşünülmektedir.	Gözlemevinde yapılan gözlemler, Uluğ Bey Zîci'nin hazırlanmasında kullanıldı.	Semerkant'a yerleşti; Uluğ Bey'in hocası oldu.
Semerkant Medresesi'nin baş hocası ve Semerkant Gözlemevi'nin müdürü oldu.	Bursa'da hesap, cebir ve ölçme üzerine bir risale yazdı.	

Kes-birleştir modeli

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



ALT ÇARK

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı



ÜST KAPAK — pencereyi kes